

Datum dopolnjene izdaje  
30-Nov-2024

Številka revizije 4

**ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA****1.1 Identifikator izdelka**

Opis izdelka: **Rhenium, plasma standard solution, Specpure®, Re 10,000µg/ml**  
Cat No. : **14416**  
Molekulska formula **Re in 5% HN O3**

**1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**

Priporočena uporaba Laboratorijske kemikalije.  
Odsvetovane uporabe Ni razpoložljivih informacij

**1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista****Družba**

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Elektronski naslov begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4 Telefonska številka za nujne primere**

V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Za informacije v ZDA, Telefonski klic: 001-800-227-6701  
Za informacije v Evropi, Telefonski klic: +32 14 57 52 11

Telefonska številka za nujne, Evropi: +32 14 57 52 99  
Telefonska številka za nujne, ZDA: 001-201-796-7100

CHEMTREC Telefonska številka, ZDA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC Telefonska številka, Evropi: 001-703-527-3887

CENTER ZA ZASTRUPITVE - 112  
Podatki o službah za nujne primere

**ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI****2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi**

CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008

Fizikalne nevarnosti

# VARNOSTNI LIST

Rhenium, plasma standard solution, Specpure®, Re 10,000µg/ml

Datum dopolnjene izdaje  
30-Nov-2024

|                                                                          |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Snovi/mešanice, jedke za kovine                                          | Kategorija 1 (H290)   |
| <b><u>Nevarnosti za zdravje</u></b>                                      |                       |
| Jedkost za kožo/draženje kože                                            | Kategorija 1 B (H314) |
| Resne okvare oči/draženje                                                | Kategorija 1 (H318)   |
| <b><u>Nevarnosti za okolje</u></b>                                       |                       |
| Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena |                       |

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

Nevarno

### Stavki o nevarnosti

H290 - Lahko je jedko za kovine

H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči

### Previdnostni stavki

P280 - Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz

P301 + P330 + P331 - PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja

P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem

P310 - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika

P303 + P361 + P353 - PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho

## 2.3 Druge nevarnosti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

### 3.2 Zmesi

| Komponenta       | Št. CAS   | ES-št.            | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008                                                                              |
|------------------|-----------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voda             | 7732-18-5 | 231-791-2         | 94.00           | -                                                                                                                        |
| Dušikova kislina | 7697-37-2 | 231-714-2         | 5.00            | Ox. Liq. 3 (H272)<br>Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH071) |
| Rhenium          | 7440-15-5 | EEC No. 231-124-5 | 1.00            | -                                                                                                                        |

# VARNOSTNI LIST

Rhenium, plasma standard solution, Specpure®, Re 10,000µg/ml

Datum dopolnjene izdaje  
30-Nov-2024

| Komponenta       | Specifične mejne koncentracije (SCL)                                                                                                                                                                                                                                              | M-faktor | Opombe o komponentah |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Dušikova kislina | Ox. Liq. 2 :: C>=99%<br>Ox. Liq. 3 :: 65%<=C<99%<br>Acute Tox. 1 (inhal) :: C>=70%<br>Acute Tox. 3 (inhal) ::<br>70%>C>=26.5%<br>Acute Tox. 4 (inhal) ::<br>26.5%>C>=13.25%<br>Skin Corr. 1A :: C>=20%<br>Skin Corr. 1B :: 5%<=C<20%<br>Met. Corr. 1 :: C>=2%<br>EUH071 :: C>=20% | -        | -                    |

| Komponenta       | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Dušikova kislina | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošna navodila                              | Pokažite ta varnostni list lečečemu zdravniku. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.                                                                                                                                                                     |
| Stik z očmi                                   | Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.                                                                                                                                            |
| Stik s kožo                                   | Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Takoj pokličite zdravnika.                                                                      |
| Zaužitj                                       | NE sprožati bruhanja. Ústa si vypláchnite vodo. Nikoli ne dajajte nezavestni osebi ničesar peroralno(v usta). Takoj pokličite zdravnika.                                                                                                                  |
| Vdihavanje                                    | Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. Odstranite se od izpostavljenosti, uležite se. Ne dajajte umetnega dihanja usta na usta, ce je žrtev snov pogoltnila; dajati umetno dihanje z medicinskim respiratorjem. Takoj pokličite zdravnika. |
| Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito | Zagotoviti, da se zdravstveno osebje zaveda snovi, ki je ali so vpletene, da se s protiukrepi pred njimi zavaruje in da preprečuje širjenje kontaminacije.                                                                                                |

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Povzročča opekline po vseh poteh izpostavljenosti. Izdelek je korozivna snov. Pranje želodca in emeza sta kontraindicirana. Preverite, da ni prišlo do perforacije želodca ali požiralnika: Zaužitje povzroča hudo otekanje, hude poškodbe nežnega tkiva in nevarnost perforacije

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Navodila za zdravnika | Simptomatsko zdravljenje. |
|-----------------------|---------------------------|

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje

# VARNOSTNI LIST

Rhenium, plasma standard solution, Specpure®, Re 10,000µg/ml

Datum dopolnjene izdaje  
30-Nov-2024

Ni gorljivo. Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>), Suha kemikalija, Suh pesek, Alkoholno odporna pena.

**Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov**  
Ni razpoložljivih informacij.

## **5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**

Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov. Produkt povzroča opekline oči, kože in mukoznih membran.

**Nevarni proizvodi izgorevanja**  
dušikovi oksidi (NO<sub>x</sub>), kovinski oksidi.

## **5.3 Nasvet za gasilce**

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo. Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov.

## **ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH**

### **6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

Zagotovite zadostno prezračevanje. Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Evakuirajte osebe v varno področje. Preprečite ljudem dostop do izpusta/razliva in v protivetni smeri od izpusta/razliva.

### **6.2 Okoljevarstveni ukrepi**

Ne izpuščajte v okolje. Glejte točko 12 za dodatne ekološke podatke. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice. Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem.

### **6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje**

Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom. Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih.

### **6.4 Sklizevanje na druge oddelke**

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## **ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE**

### **7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Uporabljajte samo pod kemično napo. Nevdihavajte hlapov(par) ali razpršene meglice. Ne zaužiti.

#### **Higienski ukrepi**

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higienso in varnostno prakso. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne uživati hrane, pijače in ne kaditi med uporabo tega proizvoda. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

### **7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**

Področje za korozivne snovi. Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu.

# VARNOSTNI LIST

Rhenium, plasma standard solution, Specpure®, Re 10,000µg/ml

Datum dopolnjene izdaje  
30-Nov-2024

## 7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba v laboratorijih

## ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

### 8.1 Parametri nadzora

#### Meje izpostavljenja

Seznam virov **EU** - Direktiva Komisije (EU) 2019/1831 z dne 24. oktobra 2019 o določitvi petega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost v skladu z Direktivo Sveta 98/24/ES ter o spremembi Direktive Komisije 2000/39/ES  
**SN** - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem PRILOGA III - Razvrstitev in zavezujeoe mejne vrednosti rakotvornih ali mutagenih snovi za poklicno izpostavljenost Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11.11.2005 Spremeni: -39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19, 72/21

| Komponenta       | Evropska unija                                             | Združeno Kraljestvo (UK)                                 | Francija                                                                                         | Belgija                                                          | Španija                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dušikova kislina | STEL: 1 ppm (15min)<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL / VLCT: 1 ppm.<br>indicative limit<br>STEL / VLCT: 2.6 mg/m <sup>3</sup> . indicative limit | STEL: 1 ppm 15 minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 1 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |

| Komponenta       | Italija                                                                                   | Nemčija                                                                        | Portugalska                                                                            | Nizozemska                                                         | Finska                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dušikova kislina | STEL: 1 ppm 15 minuti.<br>Short-term<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term | TWA: 1 ppm (8 Stunden). AGW -<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - | STEL: 1 ppm 15 minutos<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas | STEL: 0.5 ppm 15 minuten<br>STEL: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | TWA: 0.5 ppm 8 tuneina<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 tuneina<br>STEL: 1 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Komponenta       | Avstrija                                                                 | Danska                                                             | Švica                                                                                                                        | Poljska                                                                           | Norveška                                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dušikova kislina | MAK-KZGW: 1 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | STEL: 1 ppm 15 minutter<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 2 ppm 15 Minuten<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Komponenta       | Bolgarija                                    | Hrvaška                                                                        | Irska                                                    | Ciper                                      | Češka Republika                                                        |
|------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Dušikova kislina | STEL : 1 ppm<br>STEL : 2.6 mg/m <sup>3</sup> | STEL-KGVI: 1 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 2.5 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta       | Estonija                                                               | Gibraltar                                                | Grčija                                     | Madžarska                                                                    | Islandija                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Dušikova kislina | STEL: 1 ppm 15 minutites.<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>STEL: 1 ppm 15 percekben. CK | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta       | Latvija                                                                                 | Litva                                      | Luksemburg                                                       | Malta                                                          | Romunijo                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Dušikova kislina | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.78 ppm<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | STEL: 1 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | STEL: 1 ppm 15 minute<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Komponenta       | Rusijo                                    | Slovaška                       | Slovenija                                              | Švedska                        | Turčija                                                 |
|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Dušikova kislina | Skin notation<br>MAC: 2 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8 urah | Binding STEL: 1 ppm 15 minuter | STEL: 1 ppm 15 dakika<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 |

# VARNOSTNI LIST

Rhenium, plasma standard solution, Specpure®, Re 10,000µg/ml

Datum dopolnjene izdaje  
30-Nov-2024

|  |  |  |                                                                  |                                                                                                                          |        |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  |  |  | STEL: 1 ppm 15 minutah<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.5 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | dakika |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

## Biološke mejne vrednosti

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke mejne vrednosti.

## Metode spremljanja

## Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

Ni razpoložljivih informacij

## Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Ni razpoložljivih informacij.

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Tehnični ukrepi

Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta.

Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

### Osebna varovalna oprema

#### Varovanje oči

Delovna očala (Standard EU - EN 166)

#### Zaščito rok

Varovalne rokavice

| Material za rokavice | Predrtja                      | Debelina rokavice | Standard EU | Rokavica komentarji |
|----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Neopren              | Glej priporočili proizvajalca | -                 | EN 374      | (minimalna zahteva) |

#### Zaščita kože in telesa

Oblačila z dolgimi rokavi.

Preglejte rokavice pred uporabo

Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti

Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika

Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

#### Zaščito dihal

Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.

Da štiti uporabnika, mora dihalna zaščitna oprema biti pravilne velikosti in mora se jo

# VARNOSTNI LIST

Rhenium, plasma standard solution, Specpure®, Re 10,000µg/ml

Datum dopolnjene izdaje  
30-Nov-2024

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | pravilno uporabljati in vzdrževati                                                                                                                                                                                                       |
| Obsežna / nujno uporabo                 | Pri nezadostnem prezračevanju nosite primeren respirator<br><b>Priporočeni tip filtra:</b> Kislé plyny filter                                                                                                                            |
| Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo | Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdrazenja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001<br>Ce se uporablja RPE je treba izvajati obraz kos fit preskus |
| Nadzor izpostavljenosti okolja          | Ni razpoložljivih informacij.                                                                                                                                                                                                            |

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                            |                               |                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Fizikalni podatki                          | tekoče                        |                                               |
| Videz                                      | prozorna, jasna               |                                               |
| Vonj                                       | Ni razpoložljivih informacij  |                                               |
| Mejne vrednosti vonja                      | ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| Tališče/območje tališča                    | Ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| Zmehčišče                                  | Ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| Vrelišče/območje vrenja                    | Ni razpoložljivih informacij. |                                               |
| Vnetljivost (tekoče)                       | ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| Vnetljivost (trdo, plinasto)               | Ni smiselno                   | tekoče                                        |
| Eksplozivne meje                           | ni razpoložljivih podatkov.   |                                               |
| Plamenišče                                 | Ni razpoložljivih informacij. | <b>Metoda -</b> Ni razpoložljivih informacij. |
| Temperatura samovžiga                      | ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| Temperatura razpadanja                     | ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| pH                                         | 1                             |                                               |
| Viskoznost                                 | ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| Topnost v vodi                             | mešljivo                      |                                               |
| Topnost v drugih topilih                   | Ni razpoložljivih informacij. |                                               |
| Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda) |                               |                                               |
| Komponenta                                 | log Pow                       |                                               |
| Dušikova kislina                           | -2.3                          |                                               |
| Parni tlak                                 | 23 hPa @ 20 °C                |                                               |
| Gostota / Merná hmotnosť                   | ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| Nasipna gostota                            | Ni smiselno                   | tekoče                                        |
| Parna gostota                              | ni razpoložljivih podatkov    | (Zrak = 1.0)                                  |
| Lastnosti delcev                           | Ni smiselno (tekočina)        |                                               |

### 9.2 Drugi podatki

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Molekulska formula | Re in 5% HN O3 |
|--------------------|----------------|

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| <u>10.1 Reaktivnost</u> | Na osnovi dostavljene informacije ni poznano |
|-------------------------|----------------------------------------------|

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| <u>10.2 Kemijska stabilnost</u> | Stabilno pri normalnih pogojih. |
|---------------------------------|---------------------------------|

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

# VARNOSTNI LIST

Rhenium, plasma standard solution, Specpure®, Re 10,000µg/ml

Datum dopolnjene izdaje  
30-Nov-2024

**Nevarna polimerizacija**  
**Nevarne reakcije**

Ni razpoložljivih informacij.  
Pri normalni obdelavi se ne pojavlja.

## 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Nezdružljivi/nekompatibilni proizvodi. Odvecna toplota.

## 10.5 Nezdružljivi materiali

Močne baze.

## 10.6 Nevarni produkti razgradnje

dušikovi oksidi (NOx). kovinski oksidi.

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

#### Informacija o proizvodu

##### (a) akutna strupenost;

Oralno

Kožno

Vdihavanje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena  
ni razpoložljivih podatkov  
ni razpoložljivih podatkov

#### Toksikoloških podatkov za sestavne dele

| Komponenta       | LD50 Ustno | LD50 Kožno | LC50 ob vdihavanju        |
|------------------|------------|------------|---------------------------|
| Voda             | -          | -          | -                         |
| Dušikova kislina | -          | -          | LC50 = 2500 ppm. (Rat) 1h |

| Komponenta       | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Dušikova kislina | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

(b) jedkost za kožo/draženje kože; Kategorija 1 B

(c) resne okvare oči/draženje; Kategorija 1

(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;  
Preobčutljivost pri  
Koža

ni razpoložljivih podatkov  
ni razpoložljivih podatkov  
ni razpoložljivih podatkov

(e) mutagenost za zarodne celice; ni razpoložljivih podatkov

(f) rakotvornost;  
V tem izdelku ni poznanih rakotvornih kemčnih snovi

(g) strupenost za razmnoževanje; ni razpoložljivih podatkov

(h) STOT – enkratna izpostavljenost; ni razpoložljivih podatkov

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost; ni razpoložljivih podatkov



# VARNOSTNI LIST

Rhenium, plasma standard solution, Specpure®, Re 10,000µg/ml

Datum dopolnjene izdaje  
30-Nov-2024

**Ciljni organi** Ni razpoložljivih informacij.

**(j) nevarnost pri vdihavanju;** ni razpoložljivih podatkov

**Simptomi / učinki, akutni in zapozneli** Izdelek je korozivna snov. Pranje želodca in emeza sta kontraindicirana. Preverite, da ni prišlo do perforacije želodca ali požiralnika. Zaužitje povzroča hudo otekanje, hude poškodbe nežnega tkiva in nevarnost perforacije.

## 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

**Lastnosti endokrinih motilcev** Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

### 12.1 Strupenost Ekotoksičnost

Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na okolje. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice.

### 12.2 Obstočnost in razgradljivost

#### **Obstočnost**

Proizvod vsebuje težke kovine. Preprečiti izpust v okolje. Potrebna je posebna predobdelava

#### **Razgradnja v naprav za čiščenje odplak**

Na osnovi dostavljene informacije, lahko traja. Vsebuje snovi, za katere je znano, da so nevarni za okolje ali ne razgradljive v čistilnih napravah za odpadne vode.

### 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Snov ima nekaj potenciala za bioakumulacijo

| Komponenta       | log Pow | Biokoncentracijskega faktorja (BCF) |
|------------------|---------|-------------------------------------|
| Dušikova kislina | -2.3    | ni razpoložljivih podatkov          |

### 12.4 Mobilnost v tleh

Izdelek je topen v vodi, in se lahko širijo v vodnih sistemih. Verjetno bo snov v okolju zaradi topnosti v vodi mobilna. Zelo mobilne v tleh

### 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Ni podatkov za odmero.

### 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev Informacija o endokrinem disruptorju

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

### 12.7. Drugi škodljivi učinki

#### **Obstočnih organskih onesnaževal** **Zmožnost tanjšanja ozonske plasti**

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

# VARNOSTNI LIST

Rhenium, plasma standard solution, Specpure®, Re 10,000µg/ml

Datum dopolnjene izdaje  
30-Nov-2024

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odpadki iz ostankov / presežnih(neporabljenih) proizvodov</b> | Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.                                    |
| <b>Kontaminirana embalaža/pakiranje</b>                          | Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov.                                                                                                                                         |
| <b>Evropski katalog odpadkov</b>                                 | V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravna po proizvodih, ampak po uporabi.                                                                                           |
| <b>Drugi podatki</b>                                             | Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. Ne praznite v kanalizacijo. Ne izpirajte v kanalizacijo. Velike količine vpliva pH in škodijo vodnim organizmom. |

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

### IMDG/IMO

|                                        |                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>14.1 Številka ZN</b>                | UN3264                                      |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b>   | Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. |
| <b>Pravilno tehnično ime</b>           | (NITRIC ACID)                               |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b> | 8                                           |
| <b>14.4 Skupina embalaže</b>           | III                                         |

### ADR

|                                        |                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>14.1 Številka ZN</b>                | UN3264                                      |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b>   | Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. |
| <b>Pravilno tehnično ime</b>           | (NITRIC ACID)                               |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b> | 8                                           |
| <b>14.4 Skupina embalaže</b>           | III                                         |

### IATA

|                                        |                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>14.1 Številka ZN</b>                | UN3264                                      |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b>   | Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. |
| <b>Pravilno tehnično ime</b>           | (NITRIC ACID)                               |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b> | 8                                           |
| <b>14.4 Skupina embalaže</b>           | III                                         |

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| <b>14.5 Nevarnosti za okolje</b> | Ni ugotovljenih tveganj |
|----------------------------------|-------------------------|

|                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika</b> | Potrebni niso nobeni posebni ukrepi. |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|

|                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO</b> | Ni primerno, embalirano blago |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCST), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDL), Australia

# VARNOSTNI LIST

Rhenium, plasma standard solution, Specpure®, Re 10,000µg/ml

Datum dopolnjene izdaje

30-Nov-2024

(AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta       | Št. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------|-----------|-----------|--------|-----|----------|------|----------|------|------|
| Voda             | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X        | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Dušikova kislina | 7697-37-2 | 231-714-2 | -      | -   | X        | X    | KE-25911 | X    | X    |
| Rhenium          | 7440-15-5 | 231-124-5 | -      | -   | X        | X    | KE-30290 | X    | -    |

| Komponenta       | Št. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Voda             | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Dušikova kislina | 7697-37-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Rhenium          | 7440-15-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X – na seznamu 'L' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Pooblastilo/Omejitve v skladu z EU REACH

| Komponenta       | Št. CAS   | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC) |
|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Voda             | 7732-18-5 | -                                                                   | -                                                                          | -                                                                               |
| Dušikova kislina | 7697-37-2 | -                                                                   | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)           | -                                                                               |
| Rhenium          | 7440-15-5 | -                                                                   | -                                                                          | -                                                                               |

### povezave REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta       | Št. CAS   | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske Količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti |
|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voda             | 7732-18-5 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |
| Dušikova kislina | 7697-37-2 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |
| Rhenium          | 7440-15-5 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

## Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij

Ni smiselno

## Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?

Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .  
Upoštevajte direktivo 2000/39/ES ki vzpostavlja prvi seznam indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljanje

## Nacionalni predpisi

### klasifikacija WGK

Water endangering class = 1 (self classification)

| Komponenta       | Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV) | Nemčija - TA-Luft razred |
|------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Dušikova kislina | WGK1                          |                          |

ALFAA14416

# VARNOSTNI LIST

Rhenium, plasma standard solution, Specpure®, Re 10,000µg/ml

Datum dopolnjene izdaje

30-Nov-2024

|         |     |  |
|---------|-----|--|
| Rhenium | nwg |  |
|---------|-----|--|

| Component                              | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dušikova kislina<br>7697-37-2 ( 5.00 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročil (CSA / CSR) se ne zahtevajo za mešanice

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

### Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H290 - Lahko je jedko za kovine  
H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči  
H318 - Povzroča hude poškodbe oči  
H272 - Lahko okrepi požar; oksidativna snov  
EUH071 - Jedko za dihalne poti

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi

**PICCS** - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi

**IECSC** - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi

**KECL** - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

**TSCA** - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis

**DSL/NDL** - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

**ENCS** - Japonske obstoječe in nove kemične snovi

**AICS** - Avstralski seznam kemičnih snovi

**NZIoC** - Nova Zelandija seznam kemikalij

**WEL** - Mejna vrednost

**ACGIH** - Ameriška konferenca za higieno

**DNEL** - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka

**RPE** - Oprema za zaščito dihal

**LC50** - Smrtna koncentracija 50%

**NOEC** - Koncentracija brez opaznega učinka

**PBT** - Obstojne, bioakumulativne, strupene

**TWA** - Časovno umerjeno povprečje

**IARC** - Mednarodna agencija za raziskave raka

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

**LD50** - Smrtni odmerek 50%

**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%

**POW** - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda

**vPvB** - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

**ADR** - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj

**BCF** - Biokonzentracijskega faktorja (BCF)

**Reference ključne literature in virov podatkov**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavitelji varnostni list, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij

**ATE** - Akutna strupenost ocena

**VOC** - Hlapne organske spojine

**Razvrstitev in postopek, uporabljen za izpeljavo razvrstitve za zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 [uredba CLP]:**

**Fizikalne nevarnosti** Na podlagi podatkov o preskusih.

**Nevarnosti za zdravje** Metoda izračuna.

**Nevarnosti za okolje** Metoda izračuna.

# VARNOSTNI LIST

Rhenium, plasma standard solution, Specpure®, Re 10,000µg/ml

Datum dopolnjene izdaje  
30-Nov-2024

---

## Nasvete o usposabljanju

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.

Pripravi

Health, Safety and Environmental Department

Datum dopolnjene izdaje

30-Nov-2024

Povzetek različice

Ni smiselno.

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .**

.

## Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepricanje ob casu objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporocilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**